Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Лабораторна робота №7

«ФУНКЦІЇ»

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

1) Просте число

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int a(int n) {
    if (n < 2) {
        return 0;
    }

    for (int i = 2; i < n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            return 0;
        }
    }

    return 1;
}

int main() {
        SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int n;

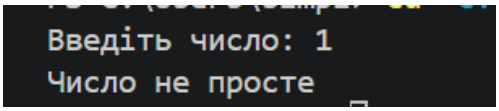
    printf("Введіть число: ");
    scanf("%d", &n);

    if (a(n) == 1) {
        printf("Число просте");
    } else {
        printf("Число не просте");
    }

    return 0;
}
```

Рис 1 – код

Програма перевіряє, чи є введене число простим. Функція a(int n) перевіряє, чи ділиться число на інші числа без остачі. Якщо число менше 2 або має інші дільники, функція повертає 0. Якщо інших дільників немає, повертає 1. У головній функції програма просить ввести число, після чого програма виводить, чи є воно простим.



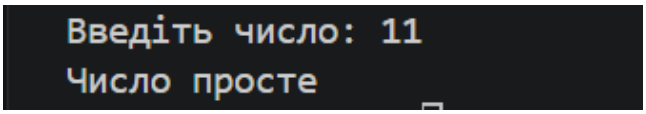


Рис 2 & 3 – вивід

2) Сума чисел

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int sum(int n) {
    if (n == 100) {
        return 100;
    }

    return n + sum(n + 1);
}
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

     int n;
    int s;

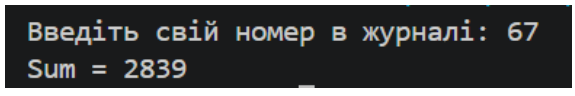
    printf("Введіть свій номер в журналі: ");
    scanf("%d", &n);

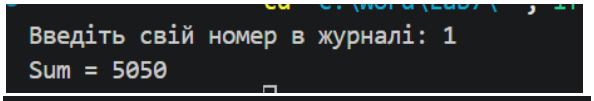
    s = sum(n);

    printf("Sum = %d", s);

    return 0;
}
```

Рис 4 – код





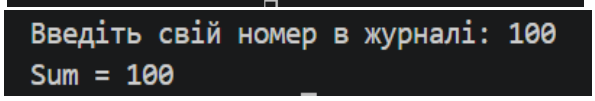


Рис 5, 6, 7 – вивід

Програма рекурсивно обчислює суму чисел від введеного порядкового номера в журналі до 100. Функція sum() викликає сама себе, додаючи кожне наступне число, поки не досягне 100, після чого повертає загальну суму.

3) Рівняння

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

double f(double x, int n, int a) {
    return n * x + a;
}

int main() {
        SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int n, a;
    double x1 = -100;
    double x2 = 100;
    double x;

    printf("Введіть свій номер в журанлі: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("ВВедіть свій вік: ");
    scanf("%d", &a);

    while (x2 - x1 > 0.001) {
        x = (x1 + x2) / 2;

        if (f(x1, n, a) * f(x, n, a) < 0) {
            x2 = x;
        } else {
            x1 = x;
        }
    }

    x = (x1 + x2) / 2;

    printf("Корень = %.2lf", x);

    return 0;
}
```

Рис 8 - код

```
Введіть свій номер в журанлі: 21
ВВедіть свій вік: 17
Корень = -0.81
```

Рис 9 - вивід

Програма знаходить корінь рівняння n*x + a = 0 методом половинного ділення. Користувач вводить свій порядковий номер у журналі та вік. Програма поступово звужує проміжок пошуку, поки точність не досягне 0,001, після чого виводить знайдений корінь рівняння.

Висновок: У ході виконання роботи було розглянуто синтаксис оголошення та визначення функцій, правила їхньої видимості, використання локальних і статичних змінних, а також механізми передачі аргументів — за значенням та за вказівником. Крім того, було освоєно принципи побудови рекурсивних функцій на прикладі обчислень та реалізацію чисельних методів для знаходження коренів рівнянь.